Computacíon Paralela y Distribuída

2025-II

José Fiestas

24 de octubre de 2025

Universidad de Ingeniería y Tecnología
jfiestas@utec.edu.pe

Práctica Dirigida 04:

Unidad 4: OMP

PD04: 5 pts (avance presencial)

Tarea: 1 pt (no incluye avance)

Sistema de evaluación 2025-II

Evaluación Contínua (TA_1, TA_2):

Se desarrolla en **grupos de 2 o 3**, en clase de Laboratorio. Está permitido cambiar de grupo durante el semestre aunque se recomienda mantenerlo. Cada evaluación consiste de:

- una **Practica Dirigida (PD)**, que se entrega el mismo día de la evaluación, al final de la clase. Debe desarrollar las preguntas planteadas y completar el 80 % de la nota
- una **Tarea**, que se entrega unos días después de la PD, y debe completar el desarrollo de los ejercicios planteados, por el 20 % restante de la nota

En el **Anexo Detallado de Evaluaciones** en Canvas se indica el puntaje para cada forma de evaluación y los temas de la PD

Ejercicio 1: Histograma (2.5 pts)

Paralelice el código adjunto (*ejercicio01_sec.cpp*) con OpenMP, que genera un histograma usando bins por hilo. Genere los siguientes códigos:

1.1) usando la clausula reduction **(1 pt)**

1.2) usando un constructor atomic **(0.5 pts)**

Compare el performance entre los códigos midiendo tiempos de ejecución en cada caso. Asegure la validez de los códigos al confirmar el resultado obtenido en su versión secuencial.

1.3) Basado en el pseudocodigo adjunto, genere un PRAM para uno de los casos desarrollados **(1 pt)**

Ejercicio 1: Histograma (cont.)

Algorithm 1: Cálculo secuencial de un histograma

Entrada : N: número de muestras, B: número de bins

Salida : Histograma $H[0\,..\,B-1]$ con las frecuencias de cada bin

1 **Inicializar:** $H[b] \leftarrow 0$ para $b = 0, 1, \ldots, B-1$;

2 Generar N datos x_i aleatorios tales que $x_i \in [0, B-1]$;

3 **for** $i \leftarrow 0$ **to** $N-1$ **do**

4 $\quad b \leftarrow x_i$;
$\quad$; `// Bin correspondiente al dato` x_i

5 $\quad H[b] \leftarrow H[b] + 1$;

6 **end**

7 **Verificacion:** $\sum_{b=0}^{B-1} H[b] = N$;

8 **return** H;

Ejercicio 2: Broken triangle (2 pts)

Resuelva el problema **broken triangle** utilizando un modelo Monte Carlo en paralelo. El problema consiste en lo siguiente:
Dos puntos aleatorios en un intervalo dividen al mismo en tres segmentos
a) ¿Cúal es la probabilidad de que los 3 segmentos formen un triángulo?
b) ¿Cúal es la probabilidad de que este triángulo sea obtuso?
Si los lados son s_1,s_2,s_3, un triángulo debe satisfacer las condiciones $s_1 \leq s_2 + s_3$, $s_2 \leq s_1 + s_3$, $s_3 \leq s_1 + s_2$, o (en código):

$$max(s_1, s_2, s_3) < 0.5$$



Ejercicio 2 (cont.)

Un triángulo es obtuso, si uno de sus ángulos internos es más de 90°. Es decir, si $s_{max}^2 \geq s_i^2 + s_j^2$, o (en código):

$$2 \cdot s_{max}^2 > s_1^2 + s_2^2 +, s_3^2$$

Siendo s es lado de mayor longitud.

1. Paralelice el código adjunto (*ejercicio02_sec.cpp*) usando el paradigma de memoria compartida (OMP). Ejecute el secuencial y responda a las preguntas a) y b). Compruebe que los resultados en paralelo coinciden con el secuencial **(1 pt)**
2. Indique como garantiza que cada hilo genere un conjunto de números random distintos. Describa el overhead en el código propuesto **(1 pt)**

Ejercicio 3 (DAG-OMP) (1.5 pts)

En la PD2 se generó el DAG del siguiente algoritmo

```
double OpArr(double A[], double B[], double C[], int n){
int i, j; double s1, s2, a, res;
suma_de_prefijos(A,n); // obtiene el array de suma de prefijos de
quicksort(B,n); // ordena el array B
scan_left(C+x,n);  // acumula los valores de elementos de C mas
// una constante x
for (i=0; i<n; i++) {    s1=0;
   for (j=0; j<n; j++) s1+=A[j]*B[j];
   for (j=0; j<n; j++) A[j]*=s1;
} // tarea 4
for (i=0; i<n; i++) { s2=0;
   for (j=0; j<n; j++) s2+=B[j]*C[j];
   for (j=0; j<n; j++) C[j]*=s2;
   } // tarea 5
 /* calculo final */
a=s1/s2; res=0;
for (i=0; i<n; i++) res+=a*C[i];
return res;
}
```

Ejercicio 3 (DAG-OMP) (1.5 pts)

Genere un código C++ -OMP que paralelice eficientemente este algoritmo, utilizando **tasks** con cláusulas **depend**. Complete las funciones adecuadamente **(1 pt.)**.
Genere el DAG correspondiente **(0.5 pts.)**